

1. 두 상황의 높이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

고양이가 벽 위에 있을 때 고양이와 땅 위 거북이의 머리 높이 차는 180cm입니다. 거북이가 벽 위에 있을 때 거북이와 땅 위 고양이의 머리 높이 차는 130cm입니다. 벽의 높이는 몇 cm입니까?

정답 155cm

두 상황을 더하면 벽 높이의 2배가 $180+130=310\text{cm}$ 이므로 벽은 155cm입니다.

2. 겹친 선분 추적2.7점 · 도형 > 시각적 변별

그림은 바닥에 흩어진 길이와 굵기가 같은 샤프심입니다. 샤프심은 모두 몇 개입니까?

정답 18개

각 샤프심의 두 끝을 한 줄씩 이어 보며 세면 18개입니다.

3. 왼발·오른발 슬라이퍼 판별2.7점 · 도형 > 시각적 변별

뒤섞인 슬라이퍼를 위에서 본 그림입니다. 뒤집힌 슬라이퍼는 밑창의 무늬가 보입니다. 왼쪽 발에 신는 슬라이퍼는 몇 개입니까?

정답 7개

발끝과 안쪽으로 굽은 부분을 따라 왼발용을 찾으면, 윗면이 보이는 것 4개와 밑창이 보이는 것 3개로 모두 7개입니다.

4. 경계 안팎 판별2.7점 · 도형 > 연결과 영역

검은 선 하나가 네모 테두리의 위와 아래에 이어져 섬과 바다의 경계를 이룹니다. 야자수가 있는 쪽이 섬일 때, 바다에 있는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 7마리

경계의 한쪽을 색칠하며 네모 테두리까지 따라가면 구불구불해도 섬과 바다 두 영역뿐입니다. 야자수가 없는 바다 쪽 개구리는 7마리입니다.

5. 전체합에서 부분합 빼기2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

칠판의 1부터 8까지 수를 아래의 세모 4개, 네모 3개, 동그라미 1개에 각각 한 번씩 넣습니다. 세모에 들어간 수의 합은 10, 네모에 들어간 수의 합은 20입니다. 동그라미에 들어갈 수를 구하세요.

정답 6

1부터 8까지의 합 36에서 10과 20을 빼면 6입니다.

6. 교차점2.7점 · 도형 > 선과 위치

두 강아지의 목줄이 그림처럼 얹혀 있습니다. 한 줄이 끊겨 보이는 곳은 다른 줄의 아래로 지나가는 곳입니다. 두 목줄이 서로 교차하는 곳은 모두 몇 곳입니까?

정답 5곳

두 목줄을 손잡이에서 강아지까지 각각 이어 따라가며 만나는 곳을 세면 5곳입니다.

7. 겹친 숫자 식별2.7점 · 도형 > 시각적 변별

그림에서 겹쳐 있는 숫자를 하나씩 찾아 모두 더한 값을 구하세요. 같은 숫자가 여러 번 보이면 보이는 만큼 모두 더합니다. 단, 그림에 숫자 6은 없습니다.

정답 78

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9가 각각 2개씩 있으므로 합은 $2\times 39=78$ 입니다.

8. 나머지 조건2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지

한 자리 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

① 2로 나눈 나머지는 1입니다.

② 4로 나눈 나머지는 3보다 크지 않습니다.

③ 8로 나눈 나머지는 5보다 큼니다.

정답 7

8로 나눈 나머지가 5보다 큰 한 자리 수는 6과 7이고, 그중 홀수는 7입니다.

9. 선후관계2.7점 · 경우의 수 > 논리추리

얼어 있는 동근 연못에 돌을 5번 던졌습니다. 새로 생긴 금은 먼저 생긴 금을 만나면 그 자리에서 끝나고, 먼저 생긴 금은 교차점을 지나 계속 이어집니다. A~E가 떨어진 순서를 쓰세요.

정답 A-B-D-E-C

끝난 금의 관계를 차례로 따라가면 A가 가장 먼저이고, 이어서 B, D, E, C 순서입니다.

10. 어긋난 반복문자2.7점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

각 줄에는 글자가 20개 있습니다. 첫째 줄은 '가나다', 둘째 줄은 '나다가', 셋째 줄은 '다가나'를 계속 반복합니다. 세 줄 전체에서 가, 나, 다는 각각 몇 개입니까?

정답 가 20개, 나 20개, 다 20개

같은 열마다 가·나·다가 하나씩 있으므로 20열에는 가, 나, 다가 각각 20개씩 있습니다.

11. 한 번 자를 때 늘어나는 도막 수 2.7점 · 수·규칙찾기 > 간격·자르기

W자 모양의 실을 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 같은 방법으로 7번 자릅니다. 그림의 가로선은 자르는 높이의 한 예입니다. 실은 모두 몇 도막이 됩니까?

정답 29도막

한 번 자를 때 실의 서로 다른 4부분이 잘려 도막이 4개 늘어납니다. 7번이면 $4 \times 7 + 1 = 29$ 도막입니다.

12. 같은 전체 길이 2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

길이가 같은 두 울타리 안에 같은 몸길이의 강아지가 놓여 있습니다. 위 울타리는 강아지 3마리와 빈 거리의 합 11m, 아래 울타리는 강아지 2마리와 빈 거리의 합 14m입니다. 강아지 한 마리의 몸길이는 몇 m입니까?

정답 3m

양쪽에서 강아지 2마리만큼을 똑같이 빼면, 위에는 강아지 1마리와 11m, 아래에는 14m가 남습니다. 따라서 $14 - 11 = 3$ m입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 이웃한 수의 차 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙

양 끝의 1과 0은 그대로 두고 빈칸에 2부터 9까지를 한 번씩 넣습니다. 이웃한 두 수의 차가 언제나 3 또는 5가 되도록 채우세요.

정답 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0

차가 3이나 5가 되는 수만 차례로 이어 보면 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0이 됩니다.

14. 연속된 변화량 계산 3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

첫 번째 여항에는 그림처럼 금붕어 3마리가 있습니다. 두 번째는 첫 번째보다 1마리 많고, 세 번째는 첫 번째보다 3마리 많으며, 네 번째는 세 번째보다 1마리 많습니다. 네 번째 여항에는 몇 마리가 있습니까?

정답 7마리

첫째가 3마리이므로 셋째는 6마리이고 넷째는 7마리입니다.

15. 번갈아 이동 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

1번부터 5번까지 원형으로 놓인 징검다리에서 5번부터 출발합니다. 홀수 번째에는 1칸, 짝수 번째에는 2칸씩 시계 방향으로 됩니다. 2016번째 점프 뒤에는 몇 번에 있습니까?

정답 4번

두 번마다 3칸씩 1008번 이동하므로 모두 3024칸입니다. 5로 나눈 나머지가 4이므로 4번입니다.

16. 주기적 증감 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

그림은 싸움의 한 장면이며 머리 수는 글의 조건에 따릅니다. 악마 무리의 머리는 처음 모두 15개였습니다. 머리를 한 번에 하나씩 자르되, 3번째, 6번째, 9번째처럼 매 3번째로 자른 직후에는 머리 1개가 다시 생깁니다. 되살아나는 것까지 모두 끝난 뒤 머리가 0개가 될 때까지 몇 번 잘라야 합니까?

정답 22번

21번 자른 뒤에는 머리 1개가 남고, 22번째를 자르면 0개가 됩니다.

17. 빈 병 교환 3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기

음료 한 병은 300원이고 빈 병 3개를 새 음료 1병과 바꿉니다. 교환으로 받은 음료의 빈 병도 다시 사용할 수 있습니다. 모두 15병 이상 마시기 위한 최소 금액을 구하세요.

정답 3300원

10병을 사면 모두 14병, 11병을 사면 모두 16병을 마실 수 있으므로 $11 \times 300 = 3300$ 원입니다.

18. 빠른느린 시계 3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)

두 시계를 정오 12시에 정확히 맞췄습니다. 그 뒤 한 시계는 실제 1시간마다 2분 빨라지고, 다른 시계는 4분 느려집니다. 두 시계가 가리키는 시각이 처음 30분 차이 나는 것은 몇 시간 뒤입니까?

정답 5시간 뒤

한 시간마다 두 시계의 차가 $2 + 4 = 6$ 분씩 벌어집니다. $30 \div 6 = 5$ 이므로 5시간 뒤입니다.

19. 범위와 카드 제한 3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기

0과 3은 각 1장, 4와 9는 각 2장, 7과 8은 각 3장 있습니다. 가진 카드의 장수를 넘기지 않고 만든 네 자리 수 중 7305보다 크고 8035보다 작은 수는 몇 개입니까?

정답 157개

앞 두 자리별로 세면 73으로 시작 23개, 74로 시작 33개, 77로 시작 33개, 78로 시작 34개, 79로 시작 33개, 80으로 시작 1개이므로 모두 157개입니다.

20. 승패 횟수 3.4점 · 식의 계산 > 우기기/가정하여 풀기

가와 나가 가위바위보를 합니다. 이기면 2칸 올라가고 지면 1칸 내려갑니다. 왼쪽은 게임 전, 오른쪽은 10번 게임한 뒤의 위치입니다. 비긴 적이 없을 때 나는 몇 번 이겼습니까?

정답 4번

게임 전에는 나가 가보다 2칸 위이고, 게임 뒤에는 4칸 아래이므로 상대 위치가 6칸 줄었습니다. 나가 4번 이기고 6번 지면 $3 \times 4 - 3 \times 6 = -6$ 이 됩니다.

